

MK. IFB-204 Jaringan Komputer
2025-2026

Nama : Bagus Wiguna Herdiansyah
NRP : 15-2024-054
Kelas : AA
Quiz : Data Parallel

Data Parallelism adalah teknik pemrosesan paralel dimana satu tugas yang sama dijalankan secara bersamaan pada data yang berbeda.

Pada program ini:

- Setiap proses melakukan tugas yang sama.
- Namun data yang diproses berbeda.
- Program menggunakan module multiprocessing pada Python.
- Setiap proses menghitung total kuadrat angka dari bagian data yang berbeda.

Contoh:

- Proses 1 menghitung data 1-5
- Proses 2 menghitung data 6-10
- Proses 3 menghitung data 11-15
- Proses 4 menghitung data 16-20

Semua proses berjalan secara paralel.

Cara Kerja Code:

1. Buat fungsi hitung_kuadrat(data)
2. tampilkan proses yang berjalan
3. hitung jumlah kuadrat setiap angka
4. tampilkan hasil proses
5. Bagi data menjadi beberapa bagian
6. Jalankan setiap bagian data menggunakan multiprocessing Pool
7. Gabungkan semua hasil
8. Tampilkan total akhir
9. Selesai

Pseudocode

```
from multiprocessing import Pool, current_process
import time
```

```
def hitung_kuadrat(data):
```

```
    nama_proses = current_process().name
```

```
    print(f'{nama_proses} memproses data: {data}')
```

```
    total = 0
```

```
    for angka in data:
```

```
        total += angka ** 2
```

```
    time.sleep(0.5)
```

```
    print(f'{nama_proses} selesai dengan hasil: {total}\n')
```

```
    return total
```

```

if __name__ == "__main__":
    data_utama = list(range(1, 21))

    bagian_data = [
        data_utama[0:5],
        data_utama[5:10],
        data_utama[10:15],
        data_utama[15:20]
    ]

    print("DATA PARALLELISM \n")

    start = time.time()

    with Pool(processes=4) as pool:
        hasil = pool.map(hitung_kuadrat, bagian_data)

    total_akhir = sum(hasil)

    end = time.time()

    print("HASIL AKHIR")
    print(f"Total seluruh hasil: {total_akhir}")
    print(f"Waktu eksekusi: {end - start:.2f} detik")

```

Output:

```

DATA PARALLELISM

SpawnPoolWorker-1 memproses data: [1, 2, 3, 4, 5]
SpawnPoolWorker-2 memproses data: [6, 7, 8, 9, 10]
SpawnPoolWorker-3 memproses data: [11, 12, 13, 14, 15]
SpawnPoolWorker-4 memproses data: [16, 17, 18, 19, 20]
SpawnPoolWorker-2 selesai dengan hasil: 330

SpawnPoolWorker-1 selesai dengan hasil: 55

SpawnPoolWorker-3 selesai dengan hasil: 855

SpawnPoolWorker-4 selesai dengan hasil: 1630

HASIL AKHIR
Total seluruh hasil: 2870
Waktu eksekusi: 2.85 detik

```

Pada hasil output terlihat bahwa:

- Semua proses berjalan secara bersamaan.
- Setiap proses menangani data yang berbeda.

- Fungsi yang dijalankan tetap sama.
- Hal ini menunjukkan konsep Data Parallelism.

Keuntungan menggunakan Data Parallelism:

1. Mempercepat pemrosesan data besar.
2. Mengurangi waktu eksekusi.
3. Memanfaatkan multi-core CPU.
4. Cocok untuk komputasi numerik dan big data.